TRAVAUX DIRIGÉS DE SVT

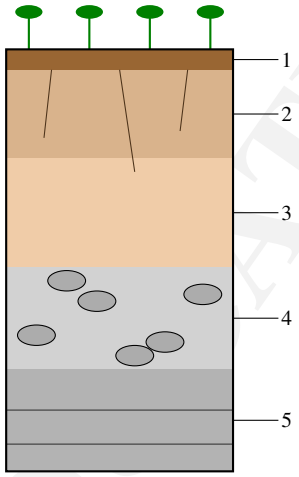
CLASSE : CINQUIÈME

TD N° 1 · CHAPITRE 10
LA GENÈSE DES SOLS : HORIZONS ET PROFIL PÉDOLOGIQUE

Nom et prénom : ..... Classe : ..... Date : .....

Exercice 1 : Le profil d'un sol évolué

Le schéma ci-dessous représente le profil pédologique d'un sol de savane boisée.



1) Définis : profil pédologique ; horizon ; sol évolué.

2) Annote le schéma à l'aide des numéros.

3) D'où provient la matière organique du sol ? Dans quel horizon est-elle la plus abondante ?

4) D'où proviennent les éléments minéraux du sol ?

Exercice 2 : Questions à choix multiples

Une, deux ou trois propositions peuvent être exactes. Recopie le numéro de chaque question et les lettres des bonnes réponses.

1) Le sol est constitué : A) uniquement de matières minérales ; B) uniquement de matières organiques ; C) de matières minérales et organiques ; D) d'éléments solides, liquides et gazeux.

2) L'érosion d'un sol : A) est due uniquement au vent ; B) est favorisée par la déforestation ; C) est favorisée lorsque le sol est nu ; D) est ralentie lorsque le sol est couvert de végétaux.

3) L'humus : A) est une couche de feuilles mortes ; B) se forme à la suite de l'érosion ; C) est très riche en matière organique ; D) provient de la décomposition des débris végétaux et animaux.

4) Le sol : A) se forme très lentement ; B) se forme uniquement grâce aux micro-organismes ; C) est réparti de façon égale sur la Terre ; D) n'est utilisé que pour l'agriculture.

5) La formation d'un sol dépend : A) de la nature de la roche mère ; B) du climat ; C) uniquement des végétaux ; D) des êtres vivants.

6) Dans un sol, un horizon correspond à : A) l'ensemble des couches du sol ; B) la roche mère ; C) une couche de composition homogène ; D) une couche de couleur homogène.

Exercice 3 : **Texte à trous**

Complète le texte avec les mots suivants : *climat, couches superposées, profil pédologique, nature, êtres vivants, horizons.*

La formation d'un sol dépend de plusieurs facteurs dont la … de la roche mère, le … et les …. Le sol est un ensemble complexe formé de … appelées …. Ces couches constituent le … du sol.

Exercice 4 : **Les étapes de la formation d'un sol**

Classe ces phénomènes dans l'ordre chronologique de leur déroulement.

a) L'altération de la roche mère se poursuit en profondeur.

b) Les horizons A, B et C se différencient.

c) Les débris de végétaux se décomposent et produisent des acides qui attaquent les minéraux de la roche.

d) La roche mère nue est colonisée par des végétaux pionniers (lichens, mousses).

e) Un premier horizon mince, mélange de débris de roche et de matière organique, apparaît sur la roche mère.

Exercice 5 : **L'humus dans les horizons**

On a mesuré la teneur en matière organique de chaque horizon d'un sol.

Horizon	A (0 à 20 cm)	B (20 à 60 cm)	C (60 à 120 cm)	Roche mère
Matière organique (%)	8	2	0,5	0
Couleur	brun foncé	ocre	gris clair	gris

1) Comment varie la teneur en matière organique avec la profondeur ?

2) Explique cette variation.

3) Établis une relation entre la couleur et la teneur en matière organique.

4) Pourquoi les racines des plantes cultivées se développent-elles surtout dans l'horizon A ?

Exercice 6 : **Vrai ou faux**

Écris vrai ou faux et corrige les affirmations fausses.

a) Le sol est un ensemble formé de couches superposées appelées horizons.

b) Le profil d'un sol est la superposition des horizons au-dessus de la roche mère.

c) Un horizon est une vue lointaine du sol.

d) La roche mère se trouve à la surface du sol.

e) La litière est formée de feuilles et de débris végétaux non encore décomposés.

f) Un sol jeune possède de nombreux horizons bien différenciés.

LN EDUCATION